

TP2 - Énoncé de planification initiale

(17 pts = 17%)

La planification d'un projet de développement logiciel s'effectue à 3 niveaux de détails distincts (stratégique – tactique – opérationnel) et pour lesquels il existe quelques livrables. Pour chacun des livrables, la liste des éléments qu'il doit contenir est détaillée ci-après. Cette planification permet à l'équipe de s'organiser et d'être plus efficace (faire les bonnes activités menant aux résultats souhaités/attendus) et efficiente (réussir ces activités en moins d'effort).

Livrables et leurs éléments demandés

A- (3 pts) CHARTRE DE PROJET (2 pages) (niveau Stratégique)

1. (0,3 pt) Un énoncé de votre **Mission** du projet [ou de votre partie d'un plus gros projet]. Cette mission doit être porteuse et inspirante, tout en décrivant pourquoi l'équipe existe. Questions suggérées pour aider à définir sa mission (tiré de Proulx 2020¹) :
 - Pourquoi cette équipe a-t-elle été créée initialement?
 - Quelle est la contribution unique de cette équipe pour l'organisation?
 - Comment l'équipe contribue au succès de l'organisation?
 - Qu'est-ce que l'organisation risque de perdre si l'équipe cesse d'exister?
 - Comment l'équipe est-elle utile à ses clients/utilisateurs?
2. (0,1 pt) Le client de votre équipe : à qui l'équipe offre-t-elle ses services durant cette session?
3. (0,3 pt) 1 à 3 objectifs SMART (Spécifique, Mesurable, 'Actionable'/Atteignable, Réaliste, Temporel [ou limité dans le Temps]). Questions suggérées pour aider à définir ses objectifs (adapté de Proulx 2020¹) :
 - Quelles sont les 1 à 3 choses que l'équipe souhaiterait accomplir d'ici la fin de la session?
 - Quels résultats l'équipe va-t-elle utiliser pour évaluer qu'elle a contribué au succès de l'organisation?
 - Quels moyens l'équipe va-t-elle utiliser pour évaluer son progrès?
4. (0,5 pt) La portée de votre projet, soit ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Attention à respecter la capacité de l'équipe. Étant donné la livraison de la PORTÉE plus détaillée dans votre TP1, vous pourriez n'inclure ici qu'un bref résumé de votre portée, et potentiellement avec un lien URL et les caractéristiques des éléments qui sont inclus (ex. Label= « Nom d'équipe »), sinon, vous pourriez aussi insérer l'image du tableau corrigé du TP1.
5. (0,3 pt) Une matrice des leviers dûment remplie sur ces 2 axes :
 - Leviers : Budget – Échéancier – Portée
 - Flexibilité : Souple – Moyen – Rigide

Remarque : la Qualité ne doit pas être un levier; on émet l'hypothèse que le personnel sera de taille fixe tout au long du projet. Pour les 3 autres leviers demandé, un devrait être rigide, un devrait être souple et l'autre moyen, mais faut bien sélectionner lequel selon le contexte de votre projet.
6. (0,5 pt) Un résumé des coûts anticipés (en \$) : en génie logiciel, la grosse majorité des coûts anticipés ou réels sont extrapolés à partir de l'effort estimé ou de l'effort réel (en heures-personne [h-p]). À ces coûts, on pourrait ensuite ajouter des coûts de licence ou de services informatiques pour l'infrastructure, ou tout autre coûts jugés pertinents. Toutefois, dans ce cours, seuls les coûts

¹ Proulx, Martin (2020). Définir le « carré de sable » (ou charte d'équipe) des équipes auto-organisées, https://www.youtube.com/watch?v=Ewb9g_tfnms&t=33s.

découlant de l'effort seront comptabilisés car nous ne devrions pas avoir aucun autre coût. Le tarif pour ce trimestre (H26) est de 110\$/h.

7. (0,2 pt) Les critères de succès (du point de vue du client, dans un contexte d'affaires plus large, pour répondre à la question « Comment allons-nous mesurer le succès de ce projet? »). Ça devrait correspondre à ce que votre client vous aura dit (encore faut-il les lui demander...).
8. (0,8 pt) Une liste des risques avec action de mitigation (M) et/ou de contingence (C) pour chacun des risques identifiés.

Note : idéalement, vous mettez un plan de mitigation (ce qu'on fait maintenant ou bientôt pour amoindrir l'impact si jamais le risque se produit) et un plan de contingence (ce que l'on enclenchera au moment où le risque se produirait).

B- (7 pts) Charte d'équipe (2 à 5 pages) (niveau Tactique)

1. (0,5 pt) Nom de l'équipe et sa liste des membres avec une référence au nom du projet (ex. ce peut être en lien avec le sous-ensemble des fonctionnalités choisies).
2. (0,5 pt) Les différentes contraintes, de façon à comprendre le degré d'autonomie de l'équipe à rencontrer ses objectifs. Questions suggérées pour aider à définir ses objectifs (adapté de Proulx 2021) :
 - Quelles sont les limites imposées à l'équipe, sur lesquelles l'équipe n'a pas de contrôle et à l'intérieur desquelles elle doit opérer?
 - Quelles responsabilités sont déléguées à l'équipe et quelles sont celles qui demeurent la responsabilité du/de la gestionnaire [ou autre fonction de l'organisation]?
3. (1,0 pt) « Rôles et responsabilités », c'est une liste des rôles (titre ou fonction) avec leurs responsabilités et leur affectation. Il doit y avoir :
 - Un coordonnateur;
 - Au moins un développeur;
 - Au moins une personne responsable de l'assurance qualité (qui s'assure du respect de la définition de « terminé » et de l'application du processus);
 - Au moins une personne responsable de la gestion de configuration (gardien de l'intégrité des artefacts de votre projet);
 - Une personne en tant que « Point de contact technique » pour communiquer avec les autres équipes dépendantes (si votre équipe travaille sur un projet où il y a d'autres équipes en parallèle) et résoudre tout éventuel problème découlant de cette dépendance;
 - Vous devez aussi indiquer n'importe quel autre rôle que l'équipe juge utile et nécessaire en précisant les responsabilités, ce qui pourrait inclure le « PO » ou tout autre rôle qui doit interagir avec l'équipe ou au sein de celle-ci.
4. (3,0 pts) Les différentes « Normes de fonctionnement de l'équipe », soit la définition de la manière dont les membres d'équipe vont travailler ensemble :
5. (1,0 pt) Le « Processus de développement » choisi pour ce projet et la justification des activités. Ce peut être une cartographie, un diagramme d'activités ou les entêtes d'un tableau Kanban. Ce processus doit être cohérent avec la « Définition de Terminé »;
6. (0,4 pt) Les différents « Outils et leur usage » que l'équipe utilisera et leurs usages. Assurez-vous que tous y aient accès. L'extrait (« output ») de ces outils devra être transmissible au professeur dans un format facile à lire (fichier texte, Word, PowerPoint, Excel, PDF, JPEG, PNG, OpenOffice);
7. (0,4 pt) La « Logistique de coordination » de l'équipe. Par exemple : lieux, dates et heures de rencontres, ou mécanismes privilégiés de travail d'équipe (ex. en laboratoire, sur Zoom, sur Discord, etc.). Les moyens de communication de l'information pertinente (p. ex. courriel, forum d'équipe, téléphone, Mattermost, etc.);

8. (0,2 pt) « Modes décisionnels » principal et secondaire. Les modes possibles sont :
- Unanimité (nous sommes tous d'accord);
 - Consensus (une majorité est d'accord et les autres n'en sont pas dérangés);
 - Majorité (une majorité est d'accord mais une minorité sont contre);
 - Autocratie par le coordonnateur (il n'y a que lui/elle qui prend la décision et le reste de l'équipe accepte par défaut);
- Mais vous pouvez en créer d'autres, à condition qu'ils soient expliqués clairement. Aussi, inclure comment les décisions seront prises.
9. (0,5 pt) Les « Comportements attendus » au sein de l'équipe.
10. (0,5 pt) Les « Comportements non tolérés » au sein de l'équipe aussi.
11. (2,0 pts) Résolution de conflits. Si quelque chose ne se passe pas bien, comment doit réagir l'équipe? Vous pouvez vous inspirer de Wikipédia: Résolution de conflit. Vous devez prévoir au minimum le cas où un membre d'équipe ne livre pas ses engagements, car c'est l'équipe, et non la professeure, qui jugera de son sort et de sa partie de la note.

C- (2 pts) « Définition de Terminé » (1/2 page) (niveau Tactique)

La « définition de terminé » doit comprendre la liste de toutes les conditions requises [découlant des activités à réaliser] pour assurer la qualité des fonctionnalités et autres livrables, soit « qu'est-ce qui doit être vrai pour qu'on considère notre livrable comme étant « terminé », c'est-à-dire prêt à être déployé en production. Cette définition de « terminé » doit tenir sur une demi-page (ou moins) tout en étant lisible et comprise de tous. Elle doit comprendre au moins 3 activités tactiques, dont la revue par les pairs.

Il est attendu d'avoir 2 groupes de conditions [toujours découlant des activités d'AQ] :

1. (1,4 pt) AQ logicielle : soit les conditions menant à la qualité du logiciel (cet aspect est typique en industrie);
2. (0,6 pt) AQ de la documentation : soit les conditions menant à la qualité des différents livrables de type documentation, notamment ceux de gestion de projet et la documentation du produit logiciel qui sera développé (cet aspect est requis pour ce cours INF6150, de façon à ce que vous assuriez la qualité des livrables avant leur dépôt dans Moodle).

Pour les équipes qui travaillent sur un projet existant et dont une « Définition de Terminé » est déjà disponible, il faudra inclure une note de bas de page pour dire d'où ça vient (sous forme de texte ou l'URL). Aussi, si cette « Définition de Terminé » ne correspond pas complètement à ce qui est demandé, alors vous devrez proposer une version améliorée.

D- (5 pts) Liste des activités (1 à 2 pages) (niveau Opérationnel)

Les activités doivent être regroupées par fonctionnalité ou par livrable ou pour une phase donnée du projet (p. ex. démarrage, planification, réalisation et contrôle, clôture). Elles devraient se retrouver grosso-modo dans l'ordre où elles seraient exécutées. Pour vous aider dans ce livrable, un gabarit Excel est mis à votre disposition mais il devra être adapté par chaque équipe (ex. Remplacer AA, BB, etc. par les initiales des membres de l'équipe, Remplacer « Issue #X » par l'élément sélectionné du carnet de produit dans GitLab (ou autre outil utilisé), Ajouter les activités que l'équipe juge nécessaires, etc.).

Pour calculer le budget d'abord et les coûts ensuite, nous établissons le taux [fictif] à 110\$/h, et ce pour chacun des membres de l'équipe. Cela représente le coût normalisé moyen incluant le salaire de l'employé, les avantages sociaux, les frais fixes et variables d'opérations (loyer, infrastructure, électricité/chauffage, matériel, logiciel, soutien technique, salaires des gestionnaires, etc.).

- (0,5 pt) Adaptation du gabarit, où les initiales des membres de l'équipes sont appliquées dans les en-têtes des colonnes de la section « Estimation » et celles de la section « Réel ». Aussi, s'il y a moins de 5 personnes dans l'équipe, les colonnes de trop doivent être supprimées. Aussi, l'unité de mesure de la « Taille » doit être adaptée (PFC=Points de Fonction COSMIC, ou USP=User Story Points).

Chaque activité doit comporter les attributs suivants :

1. (1,0 pt) Un titre ou un nom d'activité ou tâche (ces mots sont souvent synonymes en GP). Si vous utilisez le gabarit, vous devrez ajuster la liste des activités en fonction de ce que l'équipe aura choisi de développer, en plus d'ajouter toute activité pertinente pour votre équipe.
2. (0,5 pt) Une date de début et une date de fin estimées pour chacune des activités.
3. (2,0 pts) Une estimation en heures de l'effort requis, par activité et par membre d'équipe afin de bien visualiser la répartition des efforts prévus par personne et faire en sorte que ce soit « équilibré » (c-à-d. réparti plutôt équitablement entre les différents membres).
4. (0,5 pt) Une estimation du budget, c-à-d. les coûts anticipés extrapolés à partir de l'effort appliqué au tarif fictif convenu (si vous utilisez le gabarit, ce calcul se fera automatiquement).
5. (0,5 pt) De l'espace doit être réservé pour les données réelles du projet (effort par activité par membre de l'équipe, dates de fin, Écart de durée, Écart d'effort, Écart de coûts, Explications des écarts) car elles devront être remplies tout au long du projet au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il est **FORTEMENT** recommandé que les membres de l'équipe adoptent un outil de suivi d'effort (ex. tracker.toggl.com) afin de consigner chaque heure travaillée dans l'une ou l'autre des tâches/activités.

D'ailleurs, l'effort réel et les coûts à date doivent être inscrits pour les 2 premières phases.

Toute activité terminée devrait avoir un R.A.F. (Reste À Faire) à 0; toute activité « en cours » devrait avoir un RAF réestimé (manuellement), de même que pour les activités au statut « Pas commencé ». Cela va vous permettre de constater, au fur et mesure, si on entrevoit un écart avec le budget initial.

De plus, il doit y avoir des totaux par phase et pour votre projet d'équipe en entier, en plus des totaux par membre. S'il en manque ou si les totaux ne sont pas bons, des déductions seraient appliquées.

Je souhaite une bonne dynamique d'équipe à tous!